2025 年 10 月 19 日丘成桐数学领军计划
数学基础测试参考解析

题 1. 满足 $\boldsymbol{A}^5-\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -1 & 2\end{pmatrix}$ 的复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的个数为_____.

解析： 20

计算易得 $\begin{pmatrix}1 & -2\\ -1 & 2\end{pmatrix}$ 的有两个不同的特征值为 $0,3$, 从而 A 可相似对角化. 因此我们只需考虑 $\lambda^5-\lambda^2=0,3$ 的解的个数. $\lambda^5-\lambda^2=0$ 有 4 个不同的解, $\lambda^5-\lambda^3=3$ 有 5 个不同的解, 故有 20 个不同的 $\mathbf{A}$.

注: 令 $f(\lambda)=\lambda^5-\lambda^3-3$, 则 $f'(\lambda)=5\lambda^4-3\lambda^2$,

$$(f(\lambda),f'(\lambda))=(\lambda^5-\lambda^3-3,5\lambda^2-3)=(-\frac{2}{5}\lambda^3-3,5\lambda^2-3)=(-\frac{6}{25}\lambda-3,5\lambda^2-3)=1.$$

这说明 $f(\lambda)=0$ 没有重根.

题 2. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2(\sqrt[5]{\frac{3x^3-7}{3x^3-x}}-x\sin\frac{1}{x})=a$, 则 $[100a]=$_____.

解析： 23

$$\begin{aligned}\sqrt[5]{\frac{3x^3-7}{-x+3x^3}}&=\sqrt[5]{\frac{3-7x^{-3}}{3-x^{-2}}}=\sqrt[5]{(1-\frac{7}{3}x^{-3})(1+\frac{1}{3}x^{-2}+o(x^{-3}))}\\&=\sqrt[5]{1+\frac{1}{3}x^{-2}-\frac{7}{3}x^{-3}+o(x^{-3})}=\sqrt[5]{1+\frac{1}{3}x^{-2}+o(x^{-2})}\\&=1+\frac{1}{15}x^{-2}+o(x^{-2}).\end{aligned}$$

$$\sin\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\frac{1}{6x^3}+o(x^{-3}).$$

从而得到

$$
\begin{aligned}
a &= \lim_{x\to+\infty} x^2(1+\frac{1}{15}x^{-2}+o(x^{-2})+o(x^{-2})-1+\frac{1}{6x^2}+o(x^{-2})) \\
&= \frac{1}{15}+\frac{1}{6}=\frac{7}{30}.
\end{aligned}
$$

于是 $[100a]=23$.

题 3. 已知 $S_n=\int_\Omega\sqrt{x_1+x_2+\cdots+x_n}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\ldots\mathrm{d}x_n$, 其中 $\Omega=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)|x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant 1,x_i\geqslant 0,i=1,2,\ldots,n\}$, 则 $[\frac{2}{99!S_{100}}]=$_____.

解析： 201

区域 Ω 是标准的 n 维单纯形, 其体积为 $\frac{1}{n!}$. 考虑

$$\Omega_t=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)|x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant t,x_i\geqslant 0,i=1,2,\ldots,n\},$$

则 Ω_t 的体积为 $\frac{t^n}{n!}$. 对其求导得到截面

$$\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)|x_1+x_2+\cdots+x_n=t,x_i\geqslant 0,i=1,2,\ldots,n\}$$

的 $n-1$ 维体积为 $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$. 于是对 S_n 沿此方向积分得到

$$S_n=\int_0^1\sqrt{r}\mathrm{d}r\frac{r^{n-1}}{(n-1)!}=\frac{2}{2n+1}\frac{1}{(n-1)!}.$$

从而 $[\frac{2}{99!S_{100}}]=201$.

题 4. $\boldsymbol{A}$ 是特征值 $1,2,\ldots,10$ 的 10 阶矩阵, 则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^2\\ \boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}$ 的最大特征值为_____.

解析： 110

设 $\mathbf{A}=P^{-1}\operatorname{Diag}(1,2,\ldots,10)P=P^{-1}DP$. 则

$$
\begin{aligned}
&\begin{pmatrix}P^{-1} & 0\\ 0 & P^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{A}^2\\ \mathbf{A}^2 & \mathbf{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P & 0\\ 0 & P\end{pmatrix} \\
&\qquad =\begin{pmatrix}D & D^2\\ D^2 & D\end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

此时可以通过行列交换将 $\begin{pmatrix}D & D^2\\ D^2 & D\end{pmatrix}$ 视为分块对角矩阵, 各个块为

$$\begin{pmatrix}i & i^2\\ i^2 & i\end{pmatrix},i=1,2,\ldots,10.$$

这个块的特征值为 $i\pm i^2$, 从而所求最大特征值为 $10^2+10=110$.

题 5. $F(y)=\int_0^1 \ln(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x$, 记 $a=F'_+(0)-F'_-(0)-F(0)$, 则 $[100|a|]=$_____.

解析： 414

$F(0)=\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x=(x\ln x-x)|_0^1=-1.$

$F'(y)=\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x=\arctan\frac{1}{y}.$

此时 $F'_+(0)=\frac{\pi}{2}, F'_-(0)=-\frac{\pi}{2}$, 故 $a=\pi+1$, 从而所求值为 414.

题 6. 半径为 1, 球心分别在 $(0,0,0)$ 和 $(0,0,1)$ 的两个球相交部分的体积记为 V, 则 $[120V]=$_____.

解析： 157

在 $Oxyz$ 坐标系中, 两个球的区域分别为 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 以及 $x^2+y^2+(z-1)^2\leqslant 1$.

考虑沿 z 方向积分, z 的范围是 $[-1,1]\cap[0,2]=[0,1]$.

固定 z 的情况下, Oxy 截面的区域为 $x^2+y^2\leqslant 1-z^2$ 和 $x^2+y^2\leqslant 1-(z-1)^2$ 的交, 这是一个圆 $x^2+y^2\leqslant 1-\max\{z,1-z\}^2$, 相交部分关于 $z=\frac{1}{2}$ 对称.

因此相交部分体积为

$$\begin{aligned}V&=\int_0^1 \pi(1-\max\{z,1-z\}^2)\mathrm{d}z\\&=2\int_0^{\frac{1}{2}}\pi(1-(1-z)^2)\mathrm{d}z\\&=\frac{5}{12}\pi.\end{aligned}$$

从而所求值为 157.

题 7. $F(x)=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}, a=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}F(x)\mathrm{d}x, [100e^a]=$_____.

解析： 150

根据 Fubini 原理有

$$a=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}F(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{2^k}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\tan\frac{x}{2^k}\mathrm{d}x.$$

注意 $\int\tan x\mathrm{d}x=-\ln|\cos x|+C$, 于是上式可以进一步化简为

$$\begin{aligned}a&=\sum_{k=1}^{+\infty}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\tan\frac{x}{2^k}\mathrm{d}\frac{x}{2^k}\\&=\sum_{k=1}^{+\infty}(-\ln\cos x)|_{\frac{\pi}{3\cdot 2^{k+1}}}^{\frac{\pi}{2^{k+1}}}\\&=\sum_{k=1}^{+\infty}(\ln\cos\frac{\pi}{3\cdot 2^{k+1}}-\ln\cos\frac{\pi}{2^{k+1}}).\end{aligned}$$

我们一般地考虑部分和 $f_n(\theta)=\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{\theta}{2^k}=\ln\prod\limits_{k=1}^{n}\cos\frac{\theta}{2^k}$.

而 $\prod\limits_{k=1}^{n}\cos\frac{\theta}{2^k}=\prod\limits_{k=1}^{n}\frac{\sin\frac{\theta}{2^{k-1}}}{2\sin\frac{\theta}{2^k}}=\frac{\sin\theta}{2^n\sin\frac{\theta}{2^n}}\to\frac{\sin\theta}{\theta}(n\to+\infty)$. 从而 $f_n(\theta)\to\ln\frac{\sin\theta}{\theta}$,

$$a=\lim_{n\to+\infty}(f_n(\frac{\pi}{6})-f_n(\frac{\pi}{2}))=\ln\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\pi}{6}}-\ln\frac{1}{\frac{\pi}{2}}=\ln\frac{3}{2}.$$

于是 $[100e^a]=[100\cdot\frac{3}{2}]=150$.

题 8. a,b 为有单位元 1 的群 G 的两个生成元, 满足 $a^3=b^3=abab=1$, 则 $|G|$ 的最大值为_____.

解析： 12

G 的所有元素都可以表示为有限个 a,b,a^{-1},b^{-1} 的字符串.

我们根据 $a^3=b^3=1,abab=1$ 来进行化简.

首先, 我们将所有 a^{-1} 替换为 a^2, b^{-1} 替换为 b^2, 这样字符串中只由 a,b 组成. 同时, 将 a^3,b^3 都替换为 1 后消去, 使得字符串中连续的 a,b 最多连续两个.

接下来我们试图让字符总数减少. 对于 aba, 我们用 $aba=b^{-1}=b^2$ 替换, 对于 bab, 我们用 $bab=a^{-1}=a^2$ 替换. 这样可以假设字符串中不存在连续的 aba 和 bab. 于此同时, $ab=b^{-1}a^{-1}=b^2a^2,ba=a^{-1}b^{-1}=a^2b^2$, 我们对于连续的 a^2b^2 和 b^2a^2 我们也可以分别用 ba 和 ab 替换. 因此可以假设字符串中不存在连续的 a^2b^2 和 b^2a^2.

假设字符串中存在三段不同的 $a^xb^ya^z(b^xa^yb^z$ 同理讨论). 若 $y=1$, 则存在 aba 结构, 不可能. 若 $y=2$, 则只能是 ab^2a. 于是我们给出了这种化简下可能的元素:

$$1,a,b,a^2,b^2,ab,ba,ab^2,b^2a,ba^2,a^2b,ab^2a,ba^2b.$$

于是 $|G|\leqslant 13$. 若 $|G|=13$, 则 $\mathrm{ord}(a)|g.c.d.(3,13)\Rightarrow a=1$, a 不是生成元, 矛盾.

取 $G=A_4,a=(123),b=(124)$ 满足题给条件, 此时 $|G|=12$, 故最大值就是 12.

题 9. $S(n,k)=\sum\limits_{j=k}^{n-k}C_j^kC_{n-j}^k$, $\frac{S(1000,5)}{S(998,4)}=$_____.

解析： 9100

考虑用幂级数方法计算 $S(n,k)$. 令 $f_k(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}S(n,k)x^n$. 则

$$\begin{aligned}
f_k(x)&=\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{j=k}^{n-k}C_j^kC_{n-j}^kx^n\\
&=\sum_{j\geqslant k,n-j\geqslant k}(C_j^kx^j)(C_{n-j}^kx^{n-j})\\
&=(\sum_{j=k}^{+\infty}C_j^kx^j)^2=(\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}})^2\\
&=\frac{x^{2k}}{(1-x)^{2k+2}}\\
&=\sum_{n=0}^{+\infty}x^{2k}C_{n+2k+1}^{2k+1}x^n.
\end{aligned}$$

从而 $S(n,k)=C_{n+1}^{2k+1}$. 故

$$\frac{S(1000,5)}{S(998,4)}=\frac{C_{1001}^{11}}{C_{999}^{9}}=\frac{\frac{1001!}{11!990!}}{\frac{999!}{9!990!}}=\frac{1001\times1000}{11\times10}=9100.$$

题 10. 定义 $2-adic$ 平方数 x 为, 存在无穷整数列 $\{P_k\}(k\geqslant1)$ 使得对任意 $k\geqslant1$, $P_k\equiv P_{k+1}\pmod{2^k}$, 且 $x\equiv P_k^2\pmod{2^k}$, 则 $\{1,2,\ldots,100\}$ 中的 $2-adic$ 平方数个数为_____.

解析: 19

先证明所有形如 $2^{2m}(8n+1)$ 形式的数都是 $2-adic$ 平方数, $m,n\in\mathbb{N}$.

先证明 $m=0$ 的情形. 我们把结论稍作调整, 证明 $P_k\equiv P_{k+1}$ 且 $x\equiv P_k^2\pmod{2^{k+1}}$. 此时对 $k=1,2$ 可以取 $P_k=1$. 下面设 $x\equiv P_k^2\pmod{2^{k+1}}$, 考虑 P_{k+1} 的选取.

设 $x=P_k^2+y\cdot2^{k+1}$, 令 $P_{k+1}=P_k+\epsilon2^k,\epsilon=0,1$.

则 $P_{k+1}^2=P_k^2+\epsilon2^{k+1}+\epsilon^22^{2k}\equiv x+(\epsilon-y)\cdot2^{k+1}\pmod{2^{k+2}}$.

只要取 ϵ 与 y 奇偶性相同即可. 对一般的 m, 用 2^mP_k 代替 P_k 即可.

再证明 $2-adic$ 数一定满足这样的形式, 即 $v_2(x)$ 是偶数且奇数部分模 8 余 1.

实际上, 取 $k>v_2(x)$, 则 $2^k\nmid x,2^k\nmid P_k^2$, 从而 $v_2(x)=v_2(P_k^2)=2v_2(P_k),2|v_2(x)$.

同样地, 对充分大的 k 有 $2^{-v_2(x)}x\equiv(2^{-\frac{v_2(x)}{2}}P_k)^2\pmod{2^{k-v_2(x)}}$, 对充分大的 k 有左右两边是奇数, 右边是奇数的平方, 再模 8 就得到 $2^{-v_2(x)}x\equiv1\pmod8$.

在 $\{1,2,\ldots,100\}$ 中计算 $2^{2m}(8n+1)$ 的个数. 分 m 讨论:

- $m=0$, 有 13 个 n;

- $m=1$, 有 4 个 n;
- $m=2$, 有 1 个 n;
- $m=3$, 有 1 个 n;
- $m \geqslant 4$, 没有 n.

总共 19 个 $2-adic$ 平方数.

题 11. 设整系数多项式 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c(0 \leqslant a,b,c \leqslant 4)$, 使得对任意首一整系数非常数多项式 $g(x),h(x)$, $f-gh \pmod 5$ 不为零多项式, 则 (a,b,c) 的个数为_____.

解析： 40

这个问题等价于 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中不可约. 我们反过来考虑可约, 由于 $\deg(f)=3$, 则因式中一定存在一次因式, 从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中有零点. 反之 $f(x)$ 可约.

设 $A_r=\{f(r)\equiv 0 \pmod 5\}$. 我们使用容斥原理计算 $|A_0\cup A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4|$.

$f(r)=r^3+ar^2+br+c$, 对固定的 a,b, 存在唯一 c 使得 $f(r)\equiv 0 \pmod 5$, 因此 $|A_r|=25$.

若 $r\neq s$ 使得 $f(r)=f(s)\equiv 0 \pmod 5$, 则 $f(x)\equiv (x-r)(x-s)(x-t) \pmod 5, t$ 有 5 种选法.

三个不同根对应的 f 唯一, 四个及以上不同根不存在对应的 f.

于是 $|A_0\cup A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4|=5\times 25-10\times 5+10\times 1=85$.

因此不可约多项式有 $5^3-85=40$ 个.

题 12. $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 为三维列向量, $|\boldsymbol{u}|=1,|\boldsymbol{v}|=|\boldsymbol{w}|=2$, 且三个向量两两夹角都是 60°, 则 $\det[I+\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T+\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T+\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^T]=$_____.

解析： 36

考虑 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ 为基时 $T=I+\mathbf{u}\mathbf{u}^T+\mathbf{v}\mathbf{v}^T+\mathbf{w}\mathbf{w}^T$ 的矩阵表示.

$$T\mathbf{u}=2\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w},$$
$$T\mathbf{v}=\mathbf{u}+5\mathbf{v}+2\mathbf{w}$$
$$T\mathbf{w}=\mathbf{u}+2\mathbf{v}+5\mathbf{w},$$
$$T=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&5&2\\1&2&5\end{pmatrix}.$$

于是 $\det(T)=36$.

注: 上述矩阵也可以用恒等式 $\det(I+XX^T)=\det(I+X^TX)$ 给出.

题 13. 曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}$ 围成的面积记为 S, 则 $[160S]=$_____.

解析: 188

曲线关于 x,y 轴对称, 我们只计算曲线在第一象限的面积.

考虑参数方程 $\begin{cases} x=\cos^3 t, \\ y=\sin^3 t. \end{cases}$ $t\in[0,\frac{\pi}{2}]$. 则

$$\begin{aligned}
S&=\int_0^1 y\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^3 t(-3\cos^2 t\sin t)\mathrm{d}t\\
&=3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos^2 t\mathrm{d}t=3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{8}(1-\cos 2t)^2(1+\cos 2t)\mathrm{d}t\\
&=\frac{3}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 2t-\cos^2 2t+\cos^3 2t)\mathrm{d}t\\
&=\frac{3}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 2t-\frac{1+\cos 2t}{2}+\frac{3\cos 2t+\cos 6t}{4})\mathrm{d}t\\
&=\frac{3}{32}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2-3\cos 2t+\cos 6t)\mathrm{d}t\\
&=\frac{3}{32}\pi.
\end{aligned}$$

因而 $S=4\cdot\frac{3}{32}\pi=\frac{3}{8}\pi$, 所求值为 188.

题 14. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1\\ -10 & 1 & 2 & 3 & 4\\ -30 & 1 & 4 & 9 & 16\\ -100 & 1 & 8 & 27 & 64\\ 0 & 4 & 3 & -9 & 2 \end{pmatrix},$$

其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 特征值的绝对值的最大值为_____.

解析: 36

观察可得 $\mathbf{A1}=\mathbf{0}$，从而 $\mathbf{A}$ 是奇异的, 因此

$$\mathbf{AA}^*=\mathbf{A}^*\mathbf{A}=\det\mathbf{A}\mathbf{I}_5=O$$

这表明 $\mathbf{A}^*$ 的列向量为 $\mathbf{A}$ 的 0 特征向量. 注意到 $\mathbf{A}$ 右上角 4 级范德蒙行列式非 0, 从而 $\mathbf{A}$ 的秩为 4, 从而零空间维数为 1. 因此,$\mathbf{A}^*$ 的列向量形如 $c\mathbf{1}$, 且特征值 0 的几何重数为 4，我们要求的最大特征值为其非零特征值, 也即 $\mathbf{A}^*$ 的迹. 又因为 $\mathbf{A}^*$ 的每列中的 5 个元素相等，从而我们只需求 $\mathbf{A}^*$ 的第一行元素和即可.

注意到 $\mathbf{A}^*$ 的第一行元素对应 $\mathbf{A}$ 第一列元素的代数余子式，故其和为

$$\begin{aligned}
\det\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&2&3&4\\1&1&4&9&16\\1&1&8&27&64\\1&4&3&-9&2\end{pmatrix} &= \det\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&2&3&4\\1&1&4&9&16\\1&1&8&27&64\\1&4&3&-9&2\end{pmatrix}\\
&= \det\begin{pmatrix}1&0&1&1&1\\1&0&2&3&4\\1&0&4&9&16\\1&0&8&27&64\\1&3&3&-9&2\end{pmatrix} = 3\times\det\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\1&8&27&64\end{pmatrix}\\
&= 3\times\prod_{1\leqslant i<j\leqslant 4}(j-i) = 36
\end{aligned}$$

注：也可以求 $\mathbf{A}$ 左零向量, $v^T\mathbf{A}=0\Rightarrow v=c\begin{pmatrix}240\\-467\\237\\-34\\6\end{pmatrix}$. 由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^*=\mathbf{A}^*\mathbf{A}=0$ 可知 $\mathbf{A}^*=k\mathbf{1}(240,-467,237,-34,6)$.

从而 $\mathrm{tr}(\mathbf{A}^*)=(240-467+237-34+6)k=-18k$.

而 $12=\det\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\1&8&27&64\end{pmatrix}=(-1)^{5+1}\mathbf{A}^*_{1,5}=6k, k=2$. 因此得到所求值为 36.

题 15. 设 H 为非零复标量矩阵群, $p: GL_3(\mathbb{C})\to PGL_3(\mathbb{C})(=GL_3(\mathbb{C})/H)$ 为自然同态, 称 $PGL_3(\mathbb{C})$ 的子群 G 是可提升的, 若存在 $\tilde{G}\leqslant GL_3(\mathbb{C})$ 使得 $p(\tilde{G})=G$, 且 $|\tilde{G}|=|G|$($\tilde{G},G$ 均为有限群).

问 $PGL_3(\mathbb{C})$ 中不可提升的阶最小的 *Abel* 群的阶为_____.

解析： 9

考虑三次单位根 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, 在 $GL_3(\mathbb{C})$ 种选取两个特殊的矩阵:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}.$$

此时有 $TS = \omega ST$. 此时 S, T 在 $GL_3(\mathbb{C})$ 中不可交换但在 $PGL_3(\mathbb{C})$ 中可交换.

此时 $p(T), p(S)$ 在 $PGL_3(\mathbb{C})$ 中生成 $C_3 \times C_3$, 这是一个不可提升的 Abel 群.

我们再说明对更小的例子都是可提升的.

(1) 循环群可提升. 考虑循环群 $< p(A) >$, 设 $p(A)^n = p(I)$, 则 $A^n = cI, c \neq 0$, 此时只需取 $G = \langle \sqrt[n]{c^{-1}} A \rangle$ 即可.

(2)$C_2 \times C_2$ 可提升.

设该群由 $p(T), p(S)$ 生成, 其中 $T^2 = I, S^2 = I, TS = \lambda ST (\lambda \neq 0)$. 我们只需证明 $TS = ST$，则有 $< T, S >$ 是 G 的提升.

注意到 $TS = \lambda ST$ 表明 T 的谱集与 λT 的谱集 (多重集) 一一对应. 由于 T 的谱集只能为 $\{1, -1, -1\}$ 或 $\{1, 1, -1\}$, 因此 $\lambda = 1$.

(3)$C_2 \times C_4$ 可提升.

同样地, 设 $T^4 = I, S^2 = I, TS = \lambda ST$, 我们说明 $\lambda = 1$. 此时 T 的谱由 $\pm 1, \pm i$ 构成. 要使得谱集乘 λ 后相等, 只能考虑 $\lambda = \pm 1, \pm i$ 的情形. $|\lambda| = 1$ 的数量和 $|\lambda| = i$ 的数量在乘 $\pm i$ 后交换, 这两个数量加起来等于 3, 因此不可能相等. 而乘 -1 的情形则要求 1 与 -1 数量相等, i 与 $-i$ 数量相等, 同样不可能.

(4)$C_2 \times C_2 \times C_2$ 可提升.

与 (2) 类似讨论, 每两个生成元都在 $GL_3(\mathbb{C})$ 中可交换.